

2015 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（北京卷）

第一部分（选择题 共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13. 下列说法正确的是（ ）

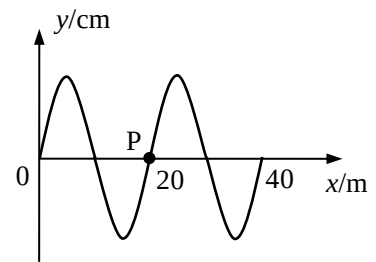
- (A) 物体放出热量，其内能一定减小
- (B) 物体对外做功，其内能一定减小
- (C) 物体吸收热量，同时对外做功，其内能可能增加
- (D) 物体放出热量，同时对外做功，其内能可能不变

14. 下列核反应方程中，属于 α 衰变的是（ ）

- (A) $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$
- (B) $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$
- (C) $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$
- (D) $^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{234}_{91}\text{Pa} + ^0_{-1}\text{e}$

15. 周期为 2.0s 的简谐横波沿 x 轴传播，该波在某时刻的图像如图所示，此时质点 P 沿 y 轴负方向运动。则该波（ ）

- (A) 沿 x 轴正方向传播，波速 $v=20\text{m/s}$
- (B) 沿 x 轴正方向传播，波速 $v=10\text{m/s}$
- (C) 沿 x 轴负方向传播，波速 $v=20\text{m/s}$
- (D) 沿 x 轴负方向传播，波速 $v=10\text{m/s}$

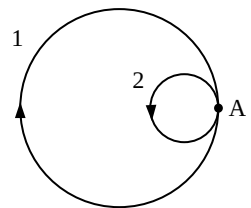


16. 假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动，已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离，那么（ ）

- (A) 地球公转周期大于火星的公转周期
- (B) 地球公转的线速度小于火星公转的线速度
- (C) 地球公转的加速度小于火星公转的加速度
- (D) 地球公转的角速度大于火星公转的角速度

17. 实验观察到，静止在匀强磁场中 A 点的原子核发生 β 衰变，衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意如图。则（ ）

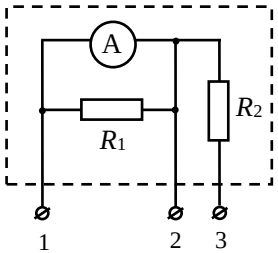
- (A) 轨迹 1 是电子的，磁场方向垂直纸面向外
- (B) 轨迹 2 是电子的，磁场方向垂直纸面向外
- (C) 轨迹 1 是新核的，磁场方向垂直纸面向里
- (D) 轨迹 2 是新核的，磁场方向垂直纸面向里



18. “蹦极”运动中，长弹性绳的一端固定，另一端绑在 person 身上，人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直，到人第一次下降至最低点的过程中，下列分析正确的是（ ）

- (A) 绳对人的冲量始终向上，人的动量先增大后减小
- (B) 绳对人的拉力始终做负功，人的动能一直减小
- (C) 绳恰好伸直时，绳的弹性势能为零，人的动能最大
- (D) 人在最低点时，绳对人的拉力等于人所受的重力

19. 如图所示, 其中电流表 A 的量程为 0.6A, 表盘均匀划分为 30 个小格, 每一小格表示 0.02A; R_1 的阻值等于电流表内阻的 $\frac{1}{2}$; R_2 的阻值等于电流表内阻的 2 倍。若用电流表 A 的表盘刻度表示流过接线柱 1 的电流值, 则下列分析正确的是 ()



- (A) 将接线柱 1、2 接入电路时, 每一小格表示 0.04A
- (B) 将接线柱 1、2 接入电路时, 每一小格表示 0.02A
- (C) 将接线柱 1、3 接入电路时, 每一小格表示 0.06A
- (D) 将接线柱 1、3 接入电路时, 每一小格表示 0.01A

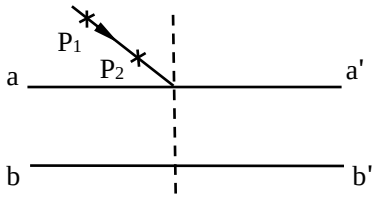
20. 利用所学物理知识, 可以初步了解常用的公交一卡通 (IC 卡) 的工作原理及相关问题。IC 卡内部有一个由电感线圈 L 和电容 C 构成的 LC 振荡电路。公交车上的读卡机 (刷卡时 “嘀” 的响一声的机器) 向外发射某一特定频率的电磁波。刷卡时, IC 卡内的线圈 L 中产生感应电流, 给电容 C 充电, 达到一定的电压后, 驱动卡内芯片进行数据处理和传输。下列说法正确的是 ()

- (A) IC 卡工作所需要的能量来源于卡内的电池
- (B) 仅当读卡机发射该特定频率的电磁波时, IC 卡才能有效工作
- (C) 若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率, 则线圈 L 中不会产生感应电流
- (D) IC 卡只能接收读卡机发射的电磁波, 而不能向读卡机传输自身的数据信息

第二部分 (非选择题 共 180 分)

21. (18 分)

(1) “测定玻璃的折射率” 的实验中, 在白纸上放好玻璃砖, aa' 和 bb' 分别是玻璃砖与空气的两个界面, 如图所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针 P_1 和 P_2 , 用 “+” 表示大头针的位置, 然后在另一侧透过玻璃砖观察, 并依次插上大头针 P_3 和 P_4 。在插 P_3 和 P_4 时, 应使_____ (选填选项前的字母)。



- (A) P_3 只挡住 P_1 的像
- (B) P_4 只挡住 P_2 的像
- (C) P_3 同时挡住 P_1 、 P_2 的像

(2) 用单摆测定重力加速度的实验装置如图 1 所示。

①组装单摆时, 应在下列器材中选用_____ (选填选项前的字母)。

- (A) 长度为 1 m 左右的细线
- (B) 长度为 30 cm 左右的细线
- (C) 直径为 1.8 cm 的塑料球
- (D) 直径为 1.8 cm 的铁球

②测出悬点 O 到小球球心的距离 (摆长) L 及单摆完成 n 次全振动所用的时间 t , 则重力加速度 $g =$ _____ (用 L 、 n 、 t 表示)。

③下表是某同学记录的 3 组实验数据, 并做了部分计算处理。

组次	1	2	3
摆长 L/cm	80.00	90.00	100.00
50 次全振动所用的时间 t/s	90.0	95.5	100.5
振动周期 T/s	1.80	1.91	
重力加速度 $g/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	9.74	9.73	

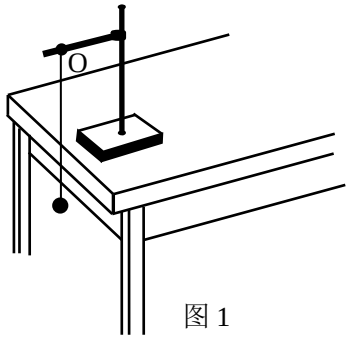


图 1

请计算出第3组实验中的 $T = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$, $g = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ 。

④用多组实验数据做出 T^2-L 图像,也可以求出重力加速度 g 。已知三位同学做出的 T^2-L 图线的示意图如图2中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的 g 值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线b,下列分析正确的是 (选填选项前的字母)。

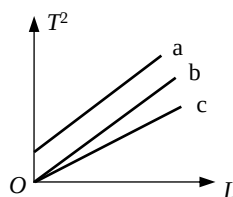


图2

(A) 出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长 L

(B) 出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次

(C) 图线c对应的 g 值小于图线b对应的 g 值

⑤某同学在家里测重力加速度。他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如图3所示。由于家里只有一根量程为30cm的刻度尺,于是他在细线上的A点做了一个标记,使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程。保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O、A间细线长度以改变摆长。实验中,当O、A间细线的长度分别为 l_1 、 l_2 时,测得相应单摆的周期为 T_1 、 T_2 。由此可得重力加速度 $g = \underline{\hspace{2cm}}$

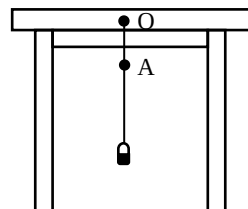
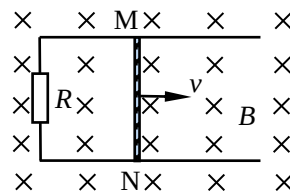


图3

(用 l_1 、 l_2 、 T_1 、 T_2 表示)。

22. (16分)

如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度 $L=0.4\text{m}$,一端连接 $R=1\Omega$ 的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度 $B=1\text{T}$ 。导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力 F 作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度 $v=5\text{m/s}$ 。求:



(1) 感应电动势 E 和感应电流 I ;

(2) 在0.1s时间内,拉力的冲量 I_F 的大小;

(3) 若将MN换为电阻 $r=1\Omega$ 的导体棒,其它条件不变,求导体棒两端的电压 U 。

解:(1) 由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势 $E=BLv=1\times 0.4\times 5\text{V}=2\text{V}$

感应电流 $I=\frac{E}{R}=\frac{2}{1}\text{A}=2\text{A}$

(2) 拉力大小等于安培力大小 $F=BIL=1\times 2\times 0.4\text{N}=0.8\text{N}$

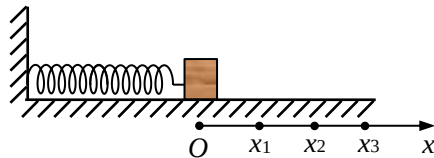
冲量大小 $I_F=F\Delta t=0.8\times 0.1\text{N}\cdot\text{s}=0.08\text{N}\cdot\text{s}$

(3) 由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流 $I'=\frac{E}{R+r}=\frac{2}{2}\text{A}=1\text{A}$

由欧姆定律可得,导体棒两端电压 $U=I'R=1\text{V}$

23. (18分)

如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计。物块(可视为质点)的质量为 m ,在水平桌面上沿 x 轴运动,与桌面间的动摩擦因数为 μ 。以弹簧原长时物块的位置为坐标原点 O ,当弹簧的伸长量为 x 时,物块所受弹簧弹力大小为 $F=kx$, k 为常量。



(1) 请画出 F 随 x 变化的示意图;并根据 $F-x$ 图像求物块沿 x 轴从 O 点运动到位置 x 的过程中弹力所做的功。

(2) 物块由 x_1 向右运动到 x_3 , 然后由 x_3 返回到 x_2 , 在这个过程中,

(A) 求弹力所做的功,并据此求弹性势能的变化量;

(B) 求滑动摩擦力所做的功;并与弹力做功比较,说明为什么不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”的概念。

解:(1) $F-x$ 图像如图

物块沿 x 轴从 O 点运动到位置 x 的过程中，弹力做负功； F - x 图线下的面积等于弹力做功大小，弹力做功

$$W = -\frac{1}{2} kx \cdot x = -\frac{1}{2} kx^2$$

(2) (A) 物块由 x_1 向右运动到 x_3 的过程中，弹力做功

$$W_{T1} = -\frac{1}{2} (kx_1 + kx_3) (x_3 - x_1) = \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_3^2$$

物块由 x_3 向左运动到 x_2 的过程中，弹力做功

$$W_{T2} = -\frac{1}{2} (kx_2 + kx_3) (x_3 - x_2) = \frac{1}{2} kx_3^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

整个过程中，弹力做功

$$W_T = W_{T1} + W_{T2} = \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

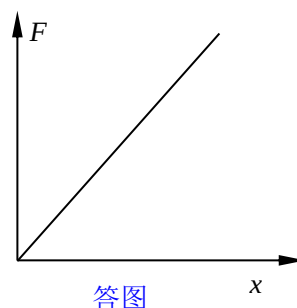
弹性势能的变化量

$$\Delta E_p = -W_T = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2$$

(B) 整个过程中，摩擦力做功

$$W_f = -\mu mg (2x_3 - x_1 - x_2)$$

与弹力做功比较，弹力做功与 x_3 无关，即与实际路径无关，只与始末位置有关，所以，我们可以定义一个由物体之间的相互作用力（弹力）和相对位置决定的能量——弹性势能，而摩擦力做功与 x 有关，即与实际路径有关，所以，不可以定义与摩擦力对应的“摩擦力势能”。

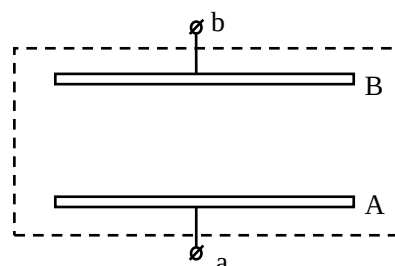


答图

24. (20 分)

真空中放置的平行金属板可以用作光电转换装置，如图所示。光照前两板都不带电。以光照射 A 板，则板中的电子可能吸收光的能量而逸出。假设所有逸出的电子都垂直于 A 板向 B 板运动，忽略电子之间的相互作用。保持光照条件不变。a 和 b 为接线柱。

已知单位时间内从 A 板逸出的电子数为 N ，电子逸出时的最大动能为 E_{km} 。元电荷为 e 。



(1) 求 A 板和 B 板之间的最大电势差 U_m ，以及将 a、b 短接时回路中的电流 $I_{短}$ 。

(2) 图示装置可看作直流电源，求其电动势 E 和内阻 r 。

(3) 在 a 和 b 之间连接一个外电阻时，该电阻两端的电压为 U 。外电阻上消耗的电功率设为 P ；单位时间内到达 B 板的电子，在从 A 板运动到 B 板的过程中损失的动能之和设为 ΔE_k 。请推导证明： $P = \Delta E_k$ 。（注意：解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题中做必要的说明）

解：(1) 由动能定理得： $E_{km} = eU$ ，可得 $U_m = \frac{E_{km}}{e}$

短路时所有逸出电子都到达 B 板，故短路电流 $I_{短} = Ne$

(2) 电源的电动势等于断路时的路端电压，即上面求出的 U_m ，所以 $E = U_m = \frac{E_{km}}{e}$

电源内阻： $r = \frac{E}{I_{短}} = \frac{E_{km}}{Ne^2}$

(3) 外电阻两端的电压为 U ，则电源两端的电压也是 U 。

由动能定理，一个电子经电源内部电场后损失的动能之和 $\Delta E_{ke} = eU$

设单位时间内有 N' 个电子到达 B 板，则损失的动能之和 $\Delta E_k = N' \Delta E_{ke} = N' eU$

根据电流的定义，此时电源内部的电流 $I=N'e$ ，
此时流过外电阻的电流也是 $I=N'e$ ，外电阻上消耗的电功率 $P=IU=N'eU$
所以 $P=\Delta E_k$